CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SUP

L'ordre des quantificateurs change le sens

Énoncé

Soit $f : E \to F$ une application.

(a) Comparer le sens de « $\forall x \in E,\ \exists y \in F,\ y = f(x)$ » et de « $\exists y \in F,\ \forall x \in E,\ y = f(x)$ ».

(b) Comparer le sens de « $\forall y \in F,\ \exists x \in E,\ y = f(x)$ » et de « $\exists x \in E,\ \forall y \in F,\ y = f(x)$ ».

(c) Soit $\mathcal{P}(x, y)$ une assertion qui dépend de $(x, y) \in E \times F$. Laquelle des deux assertions « $\exists x \in E,\ \forall y \in F,\ \mathcal{P}(x, y)$ » et « $\forall y \in F,\ \exists x \in E,\ \mathcal{P}(x, y)$ » entraîne l'autre ? Pourquoi ne sont-elles pas équivalentes en général ?

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Une application $f : E \to F$ (E, F non vides).

Ce qu'on te demande. Voir l'effet de l'échange d'un $\forall$ et d'un $\exists$.

Corrigé

(a)

« $\forall x,\ \exists y,\ y = f(x)$ » : pour chaque x, on cherche un y égal à $f(x)$. Il suffit de prendre $y = f(x)$: cette assertion est **toujours vraie** (elle dit juste que $f(x)$ existe).

« $\exists y,\ \forall x,\ y = f(x)$ » : un **même** y est égal à $f(x)$ pour tous les x. Toutes les images valent y : f **est constante**.

(b)

« $\forall y,\ \exists x,\ y = f(x)$ » : tout élément de F a un antécédent, f **est surjective**.

« $\exists x,\ \forall y,\ y = f(x)$ » : il y a un x tel que **tous** les éléments y de F sont égaux à $f(x)$. Donc F a un seul élément : F **est un singleton** (et alors f est forcément constante et surjective).

(c) Le sens qui marche

Supposons $\exists x \in E,\ \forall y \in F,\ \mathcal{P}(x,y)$: on fixe un tel x_0, il vérifie $\mathcal{P}(x_0,y)$ pour tout y.

Soit maintenant $y \in F$ quelconque. On cherche un x avec $\mathcal{P}(x,y)$: $x = x_0$ convient. Donc $\forall y,\ \exists x,\ \mathcal{P}(x,y)$.

$$(\exists x,\ \forall y,\ \mathcal{P}(x,y)) \Longrightarrow (\forall y,\ \exists x,\ \mathcal{P}(x,y)).$$

(c) La réciproque est fausse

Dans « $\forall y,\ \exists x$ », le x peut **dépendre de** y ; dans « $\exists x,\ \forall y$ », un seul x doit servir pour tous les y. C'est plus exigeant.

Contre-exemple : $E = F = \mathbb{R}$ et $\mathcal{P}(x,y)$: « $x > y$ ».

- $\forall y,\ \exists x,\ x > y$ est vraie : pour chaque y, $x = y + 1$ convient.
- $\exists x,\ \forall y,\ x > y$ est fausse : ce x devrait être plus grand que $y = x$, c'est-à-dire $x > x$, impossible.

Les deux assertions ne sont donc pas équivalentes.

Le piège

Échanger $\forall$ et $\exists$ « parce que ça se lit pareil » : « pour tout y il existe x » autorise un x différent pour chaque y.

La méthode

$\exists\forall \Rightarrow \forall\exists$ est toujours vrai ; la réciproque est fausse en général.